Системи керування базами даних

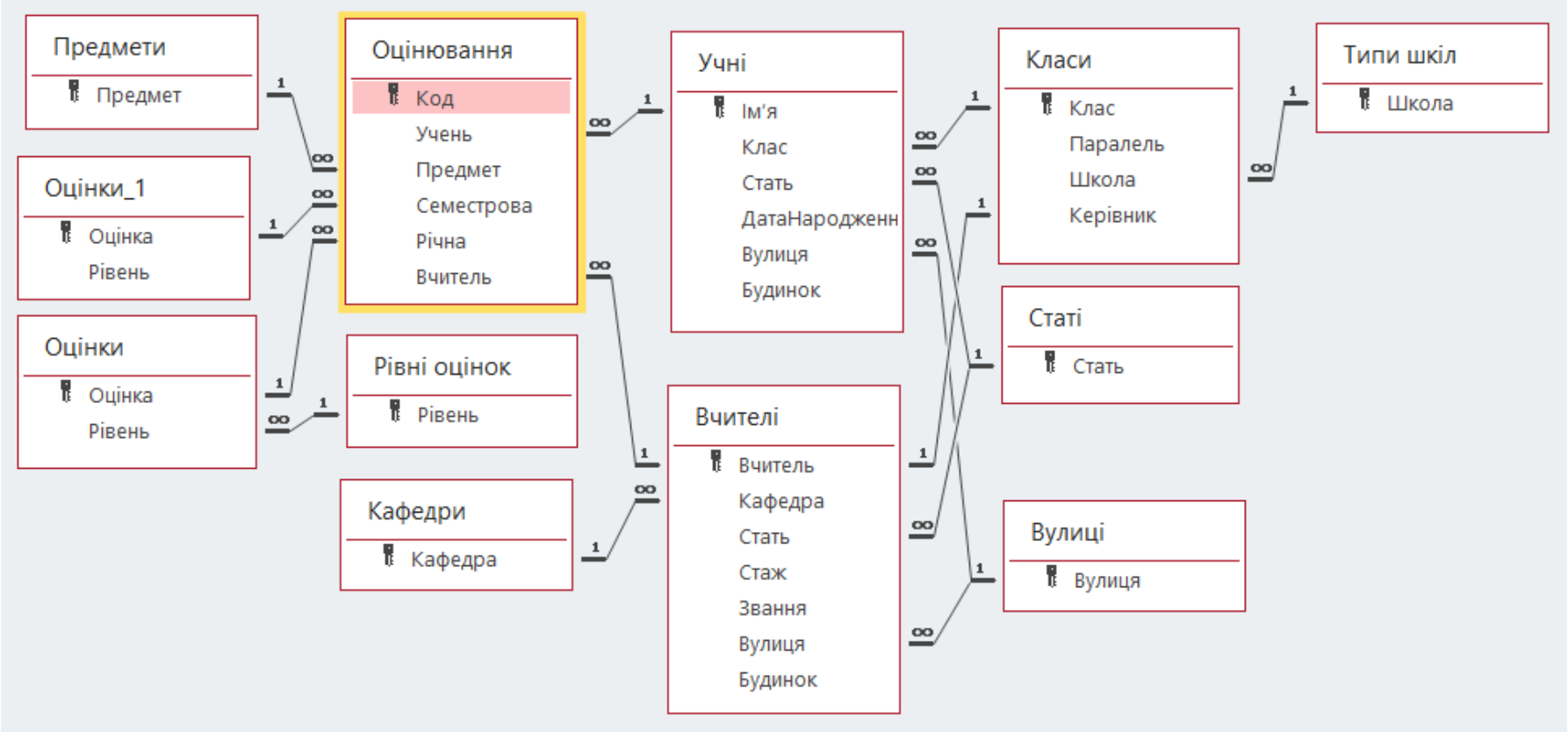
- Системи керування базами даних
- Цілісність бази даних
- Зв’язки між таблицями
- Пошук даних. Запити
- Форми
- Звіти

Системи керування базами даних

База даних

– впорядкований набір пов’язаних між собою даних

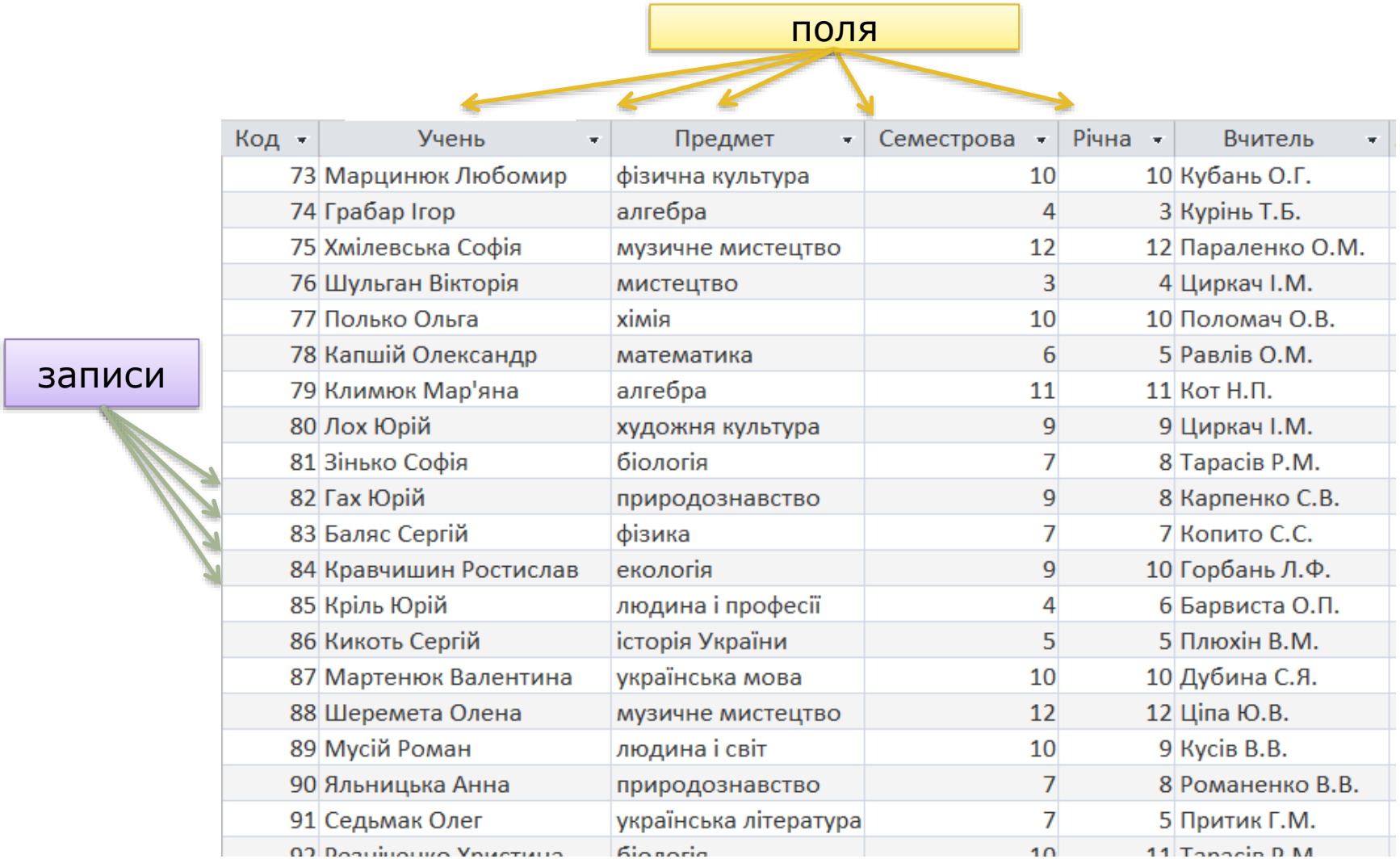
(масиви, таблиці, реєстри)



Великі таблиці (Excel)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Країна	Столиця	Площа, км^2	Населення	Континент	Код на олімпіаду	Рік незалежності (створення)	Середня тривалість життя	Форма правл
2	Австралія	Канберра	7 686 850	22 507 617	Австралія і Океанія	AUS	1901	80,7	Федерація
3	Австрія	Відень	83 858	8 223 062	Європа	AUT	1955	79,3	Федерація
4	Азербайджан	Баку	86 600	9 686 210	Азія	AZE	1991	66,3	Республіка
5	Албанія	Тирана	28 748	3 020 209	Європа	ALB	1912	77,8	Республіка
6	Алжир	Алжир	2 381 740	38 813 722	Африка	ALG	1962	73,5	Республіка
7	Ангола	Луанда	1 246 700	19 088 106	Африка	ANG	1975	37,7	Республіка
8	Андорра	Андорра-ла-Велья	468	85 458	Європа	AND	1278	82,8	Парламентське кня
9	Антигуа и Барбуда	Сент-Джонс	442	91 295	Північна Америка	ANT	1981	72,5	Конституційна мон
10	Аргентина	Буенос-Айрес	2 766 890	43 024 374	Південна Америка	ARG	1816	76,4	Федерація
11	Афганістан	Кабул	647 500	31 822 848	Азія	AFG	1919	43,8	Ісламська держава
12	Багамські Острови	Нассау	13 940	321 834	Північна Америка	BAH	1973	65,7	Конституційна мон
13	Бангладеш	Дакка	144 000	166 280 712	Азія	BAN	1971	62,9	Республіка
14	Барбадос	Бриджтаун	430	289 680	Північна Америка	BAR	1966	73,0	Конституційна мон
15	Бахрейн	Манама	701	1 314 089	Азія	BRN	1971	74,8	Монархія
16	Беліз	Бельмопан	22 966	340 844	Північна Америка	BIZ	1981	70,2	Республіка
17	Бельгія	Брюсель	32 545	10 449 361	Європа	BEL	1831	79,0	Конституційна мон
18	Бенін	Порто-Ново	112 620	10 160 556	Африка	BEN	1960	53,5	Республіка
19	Білорусь	Мінськ	207 595	9 608 058	Європа	BLR	1991	68,3	Конституційна мон
20	Болгарія	Софія	110 910	6 924 716	Європа	BUL	1908	73,2	Республіка
21	Болівія	Сукре	1 098 580	10 631 486	Південна Америка	BOL	1825	66,3	Багатонаціональна
22	Боснія і Герцеговина	Сараєво	51 129	3 871 643	Європа	BIH	1992	78,3	Республіка
23	Ботсвана	Габороне	600 370	2 155 784	Африка	BOT	1966	50,6	Республіка
24	Бразилія	Бразиліа	8 511 965	202 656 788	Південна Америка	BRA	1822	72,8	Федерація
25	Бруней	Бандар-Сері-Бегаван	5 770	422 675	Азія	BRU	1984	75,4	Монархія
26	Буркіна-Фасо	Уагадугу	274 200	18 365 123	Африка	BUR	1960	49,3	Республіка
27	Бурунді	Бужумбура	27 830	10 395 931	Африка	BDI	1962	51,3	Республіка

Таблиці в базах даних



Код	Учень	Предмет	Семестрова	Річна	Вчитель
73	Марцинюк Любомир	фізична культура	10	10	Кубань О.Г.
74	Грабар Ігор	алгебра	4	3	Курінь Т.Б.
75	Хмілевська Софія	музичне мистецтво	12	12	Параленко О.М.
76	Шульган Вікторія	мистецтво	3	4	Циркач І.М.
77	Полько Ольга	хімія	10	10	Поломач О.В.
78	Капшій Олександр	математика	6	5	Равлів О.М.
79	Климюк Мар'яна	алгебра	11	11	Кот Н.П.
80	Лох Юрій	художня культура	9	9	Циркач І.М.
81	Зінько Софія	біологія	7	8	Тарасів Р.М.
82	Гах Юрій	природознавство	9	8	Карпенко С.В.
83	Баляс Сергій	фізика	7	7	Копито С.С.
84	Кравчишин Ростислав	екологія	9	10	Горбань Л.Ф.
85	Кріль Юрій	людина і професії	4	6	Барвиста О.П.
86	Кикоть Сергій	історія України	5	5	Плюхін В.М.
87	Мартенюк Валентина	українська мова	10	10	Дубина С.Я.
88	Шеремета Олена	музичне мистецтво	12	12	Ціпа Ю.В.
89	Мусій Роман	людина і світ	10	9	Кусів В.В.
90	Яльницька Анна	природознавство	7	8	Романенко В.В.
91	Седьмак Олег	українська література	7	5	Притик Г.М.
92	Резніченко Христина	біологія	10	11	Тарасів Р.М.

Системи керування БД

– прикладні програми, призначені для роботи з базами даних: створення, захист, друкування, оновлення, **пошук**

database – db
SQL - «мова» БД



Microsoft Access

ORACLE
DATABASE







СКБД

За способом доступу до бази даних поділяються на:

інтегровані (частина іншої програми) / клієнт-серверні.

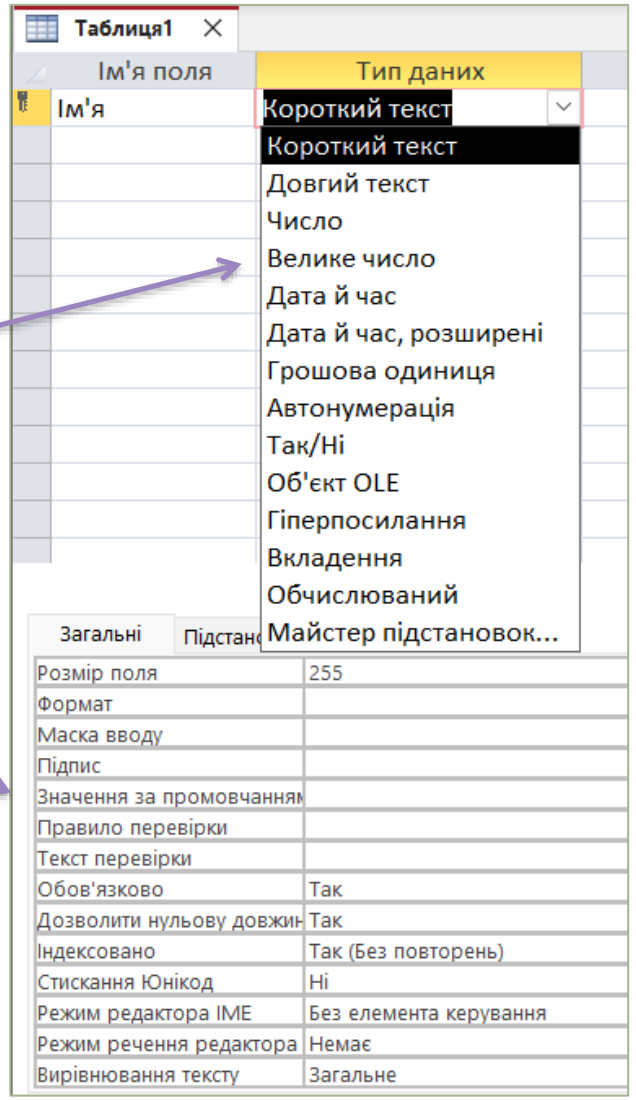
1. Постановка завдання. (мета, предметна область, потенційні користувачі)
2. Створення інформаційної моделі. (опис)
3. Створення моделі «сутність-зв’язок».
4. Вибір моделі даних.
5. Створення структури бази даних в СКБД.
6. **Уведення даних.**
7. **Тестування бази даних.**

Таблиці в СКБД

Основні об’єкти СКБД: **таблиці**, запити, форми, звіти.

Введення даних у таблиці обмежують:

- ✓ типи даних
- ✓ властивості полів
- ✓ ***цілісність*** бази даних



Режими роботи з таблицями

Режим конструктора – **адміністратор**



Ім'я поля	Тип даних
Номер	Автонумерація
Назва	Короткий текст
Походження назви	Короткий текст
Діаметр (км)	Число
Період обертання (год)	Число
Склад атмосфери	Короткий текст
Кількість супутників	Число
Має кільця?	Так/Ні
Опис	Довгий текст
Фото	Вкладення



Короткий текст
Довгий текст
Число
Велике число
Дата й час
Дата й час, розширені
Грошова одиниця
Автонумерація
Так/Ні
Об'єкт OLE
Гіперпосилання
Вкладення
Обчислюваний
Майстер підстановок...

Режим таблиці – **користувач**



Ног	Назва	Походження назви	Діаметр	Період оберт	Склад атмосфери	Кількіс	Має кільця?
1	Меркурій	бог торгівлі у римлян	5000	1408	кисень, натрій, водень,	0	☐
2	Венера	богиня кохання у римлян	12000	5833	вуглекислий газ, азот	0	☐
3	Земля	верхній шар планети	13000	24	азот, кисень	1	☐
4	Марс	бог війни у греків	7000	25	вуглекислий газ	2	☐
5	Юпітер	верховний бог римлян	140000	10	водень, гелій	69	☑
6	Сатурн	бог хліборобства у римлян	120000	11	водень	62	☑
7	Уран	бог неба у греків	51000	17	водень, гелій, метан	27	☑
8	Нептун	бог хмар у римлян	50000	16	водень, гелій, метан	13	☐

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

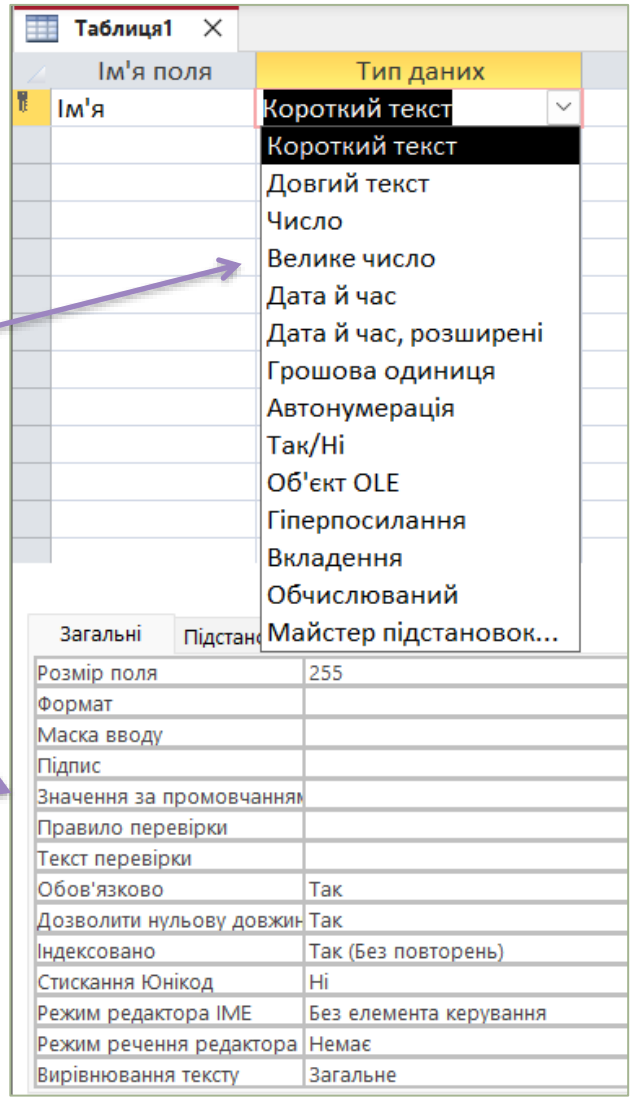
Цілісність бази даних

Таблиці в СКБД

Основні об’єкти СКБД: **таблиці**, запити, форми, звіти.

Введення даних у таблиці обмежують:

- ✓ типи даних
- ✓ властивості полів
- ✓ ***цілісність*** бази даних



Ключове поле

Ім’я
Дмитров
Кириленко
Іваненко
Кириленко
Столипін

ID-паспорт	Ім’я
086148854	Дмитров
152636886	Кириленко
183336812	Іваненко
220630845	Кириленко
254354168	
314427570	Столипін

1. Не повторюються!
2. Не можуть бути порожніми!

Ключове поле у кожній таблиці

Код	Учень	Предмет	Семестрова	Річна
16174	Бажулін Сергій	укр.мова	9	9
16175	Бажулін Сергій	читання	9	10
16176	Бажулін Сергій	англ.мова	9	8
16177	Бажулін Сергій	я і Україна	11	9
16178	Бажулін Сергій	муз.мист.	12	11
16179	Бажулін Сергій	обр.мист.	11	10
16180	Бажулін Сергій	математика	8	8

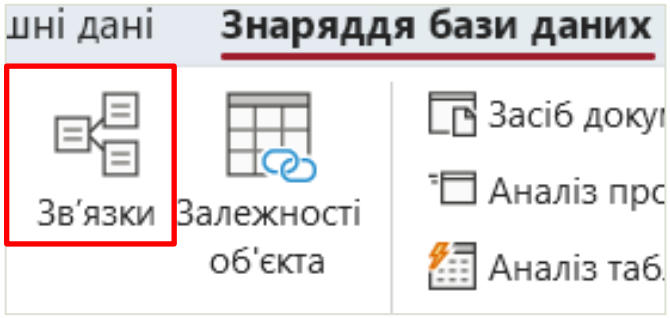
Код	День тижня	Номер уроку	Клас	Предмет	Вчитель	Кабінет
1	Вівторок	1	10-Б	географія	Лемеха О. В.	27
2	Вівторок	1	2-В	фіз.кул.	Кочайдовська М. І	27
3	Вівторок	1	3-Б	хореограф.	Мордвяник Т. М.	46
4	Вівторок	1	5-А	труд.навч.	Шевчук В. Й.	37
5	Вівторок	1	5-Б	муз.мист.	Цюпа Ю. В.	24
6	Вівторок	1	7-В	геометрія	Кіт Н. П.	24
7	Вівторок	1	7-В	осн.здор.	Мащак А. І.	47
8	Вівторок	1	8-А	англ.мова	Драб В. Р.	28

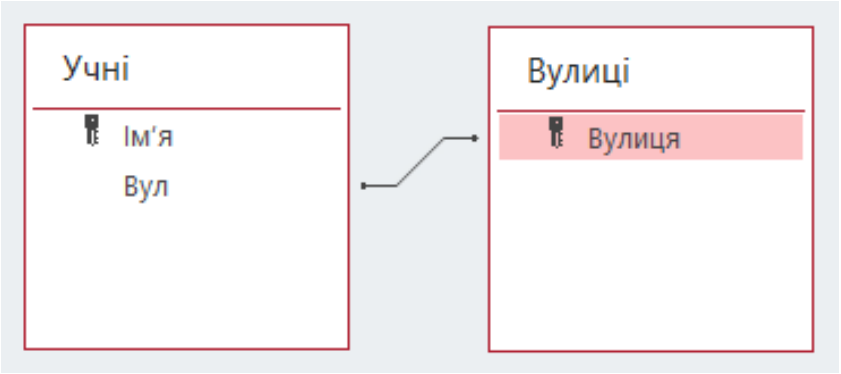
Поле підстановки

Ім'я	Вул
Дмитров	Шевченка
Іваненко	Грушевського
Іванів	Шевченка
Кириленко	
Степаненко	
Столипін	

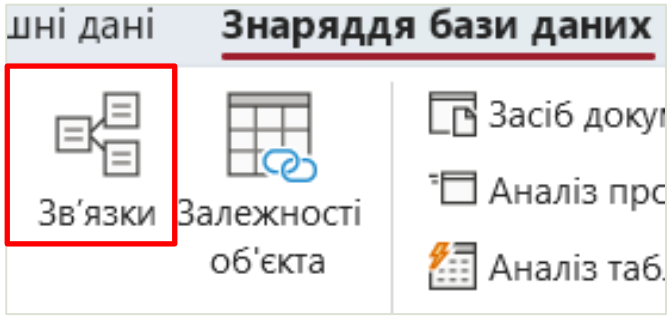
- Грушевського
- Мазепи
- Сокальська
- Франка
- Шевченка

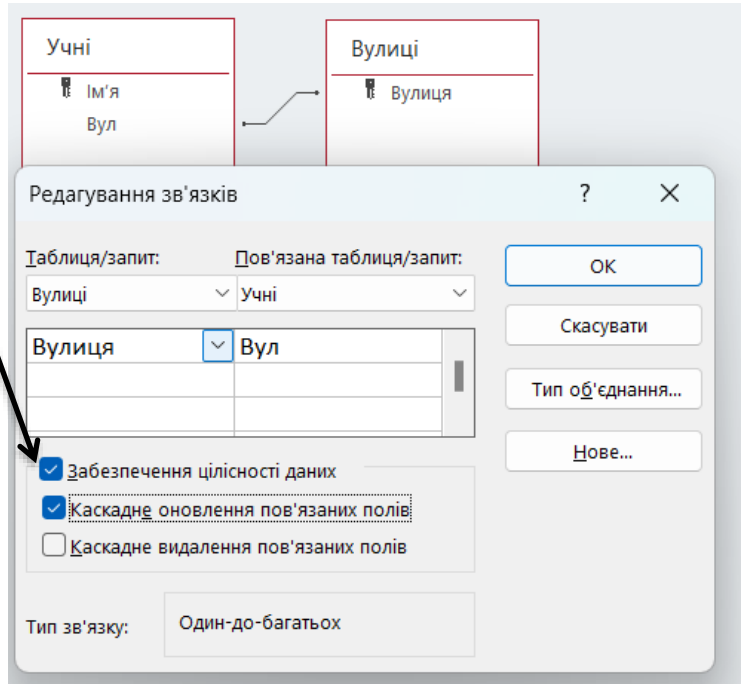
Вулиця
Шевченка
Франка
Сокальська
Грушевського
Мазепи

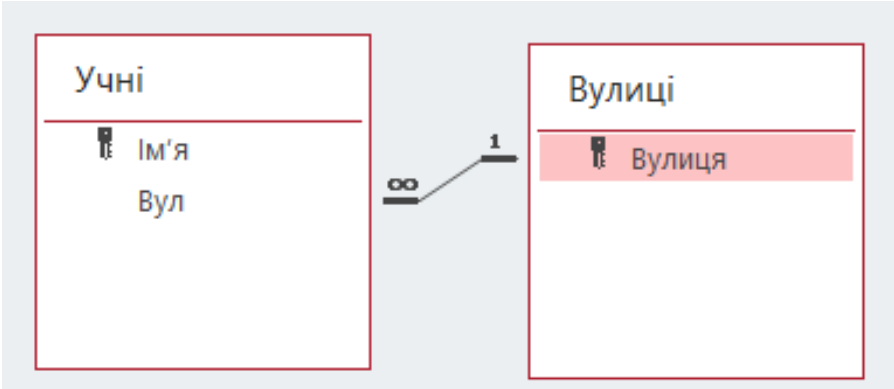




Цілісність бази даних







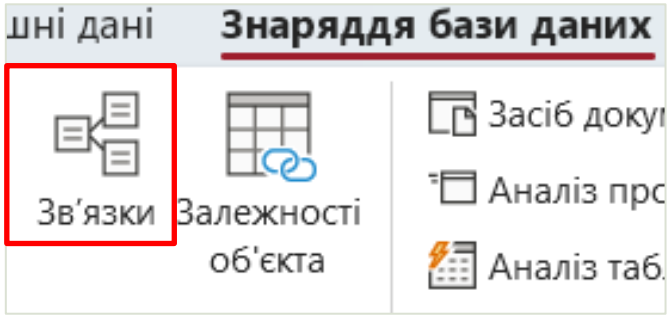
Зв’язок 1 – ∞

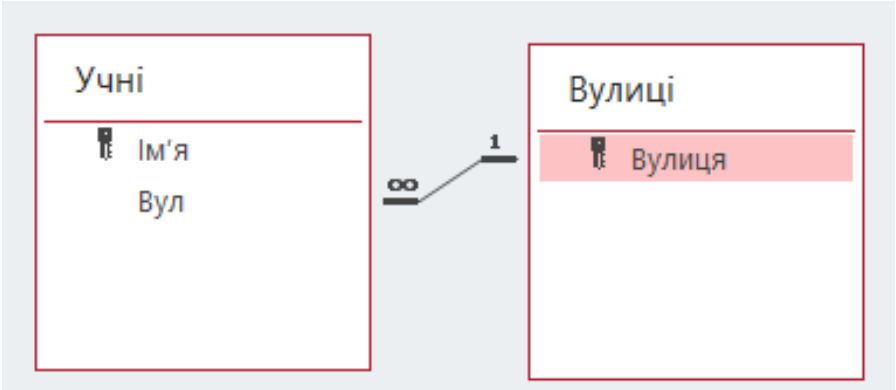
Ім’я	Вул
Дмитров	Шевченка
Іваненко	Грушевського
Іванів	Шевченка
Кириленко	
Степаненко	
Столипін	

∞ 1

Вулиця
Шевченка
Франка
Сокальська
Грушевського
Мазепи

Грушевського
Мазепи
Сокальська
Франка
Шевченка





Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Зв’язки між таблицями

Зв’язок 1 – ∞

Учні та класи, в яких вони навчаються.



Ім’я	Стать	Вік	Клас
Петренко Іван	хл	10	7-В
Іванець Дмитро	хл	15	7-В
Юхим Оксана	дів	15	9-Б

∞

1

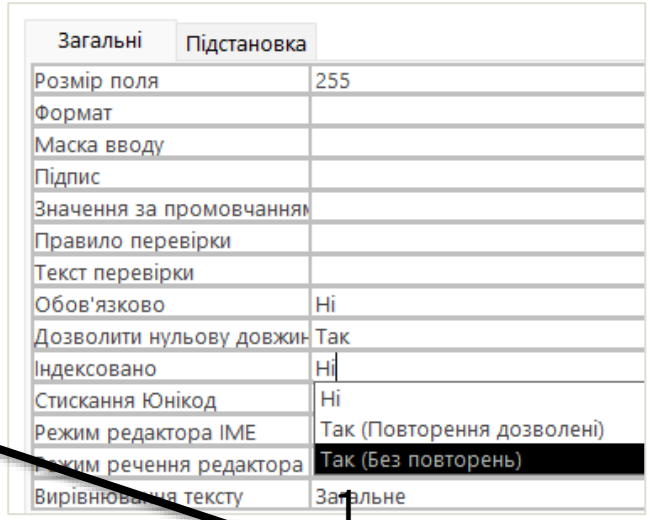
Клас	Погл.вивч.	Кабінет
10-А		16
8-Б	математика	55
6-А	англійська	3

Зв’язок 1 - 1

Учні та атестати, які вони отримують по закінченні школи.



Ім’я	Стать	Вік
Петренко Іван	хл	10
Іванець Дмитро	хл	15
Юхим Оксана	дів	15



Номер	Школа	Дата	Учень
52345334	ЧЗШ 9	12.07.2001	Іванець Дмитро
49303223	ЧЗШ 9	13.08.1999	Степанов Степан
23423412	ЧЗШ 10	11.07.2010	Васильків Василь

Зв’язок ∞ – ∞

Вчителі та предмети, які вони викладають.



Ім’я	Категорія	Адреса
Дмитров В.І.	вища	Стуса, 14/23
Марко С.С.	перша	Стуса, 2/34
Біла Г.П.	вища	Бандери, 45/3

1 ∞

Вчитель	Предмет	Годин
Марко С.С.	фізика	2,5
Марко С.С.	алгебра	4
Іванка П.Р.	фізика	3

∞ 1

Назва	Група наук
географія	природничі
фізика	природничі
етика	естетичні

Розклад

Зв’язок 1 – ∞

Шкільні предмети та підручники, за якими їх вивчають.



1

Назва	Група наук
хімія	природничі
мистецтво	естетичні
етика	естетичні

∞

Назва	Видавництво	Сторінок	Предмет
Мерзляк, фізика, 7	Ранок	345	фізика
Іванов, мова, 10	Старого Лева	402	мова
Петренко, мова, 6	Ранок	390	мова

Зв’язок 1 - 1

Класи та вчителі-класні керівники.

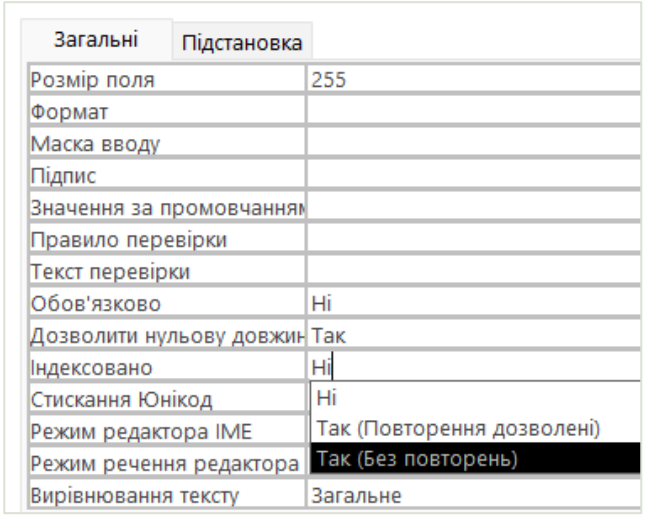


Клас	Погл.вивч.	Кабінет	Керівник
10-А		16	Марко С.С.
8-Б	математика	55	Ворона Р.Р.
6-А	англійська	3	Андрюхін М.А.

1

1

Ім’я	Категорія	Адреса
Дмитров В.І.	вища	Стуса, 14/23
Марко С.С.	перша	Стуса, 2/34
Біла Г.Г.	вища	Бандери, 45/3



Зв’язок ∞ – ∞

Учні та оцінки, які вони отримують.

Учні ∞ ∞ Оцінки

Ім’я	Стать	Вік
Петренко Іван	хл	10
Іванець Дмитро	хл	15
Юхим Оксана	дів	15

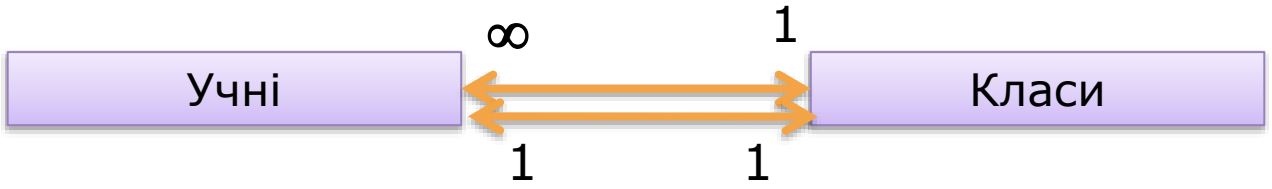
Учень	Оцінка	Предмет
Михайлів Олег	7	укр.мова
Андрушко Ірина	7	алгебра
Михайлів Олег	9	укр.мова

Табель

Бал	Рівень
2	початковий
3	початковий
10	достатній

Два зв’язки

Учні та класи, в яких вони навчаються.



Ім’я	Стать	Вік	Клас
Петренко Іван	хл	10	7-В
Іванець Дмитро	хл	15	7-В
Юхим Оксана	дів	15	9-Б

Клас	Погл.вивч.	Кабінет	Староста
10-А		16	Петренко Іван
8-Б	математика	55	Остапчук Ольга
6-А	англійська	3	Микитась Ірина

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Пошук даних. Запити

Можливості пошуку даних

- **Сортування** за значеннями у полях

  (за зростанням, за спаданням – **по 1 полю**)

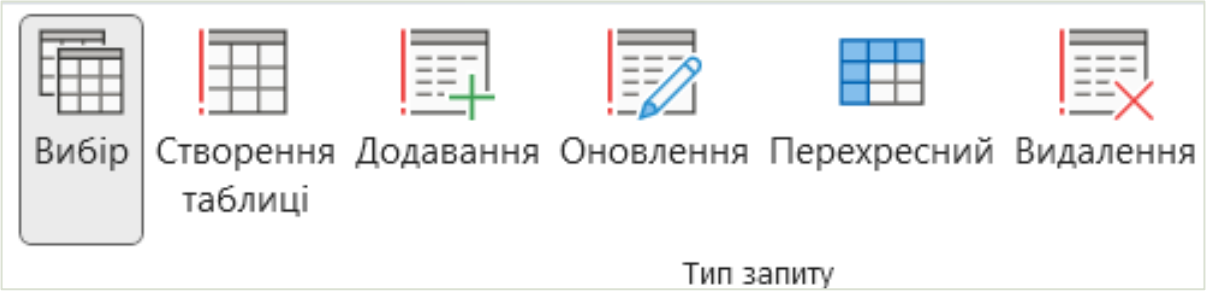
- **Фільтрування** – вибір даних, що задовольняють певним умовам:
  - ✓ автофільтр (назва поля)
  - ✓ по виділеному (містить або дорівнює)
  - ✓ фільтр за формою (декілька умов)
  - ✓ розширений фільтр = ***запит***

- **Знайти і замінити**

  (дані цілком, у полі чи у таблиці, вгору чи вниз)

Запит

– об’єкт бази даних, який **вибирає** дані, обчислює узагальнені дані, вносить зміни у записи



+ параметри

Переваги:

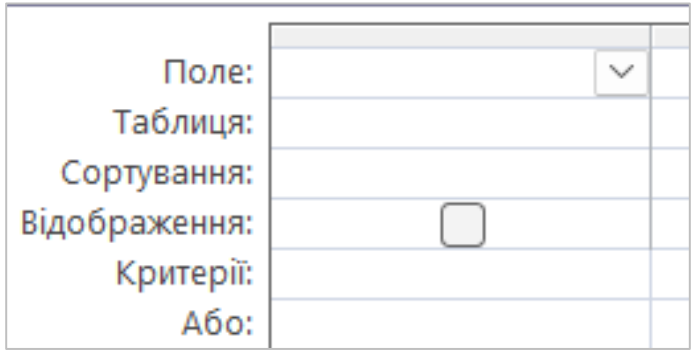
здійснення **складного** пошуку

створення **нових** полів (наприклад, середня оцінка)

використання **не всіх** полів та полів з **інших** таблиць

збереження у СКБД (для регулярного використання)

Складові частини запитів



Приклади критеріїв

>10

<=22,3

False

<> True

>1 **And** <34

"Львів" **Or** "Київ" **Or** "Харків"

Not **Null**

= [Маса] / [Об'єм]

= [Введіть місто]

Приклади запитів на вибірку

Поле:	Ім'я	Вік	Стать
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці
Сортування:	За зростанням		
Відображення:	☑	☑	☐
Критерії:		>12	="жін"
або:			

Поле:	Ім'я	Колір очей	Вчитель	Завдання 1
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці
Сортування:				
Відображення:	☑	☑	☑	☑
Критерії:	"Олег" Or "Іван"		Null	<=[Завдання2]
або:				

Поле:	Школа	Місто	Клас	Сума балів: [Завдання1]+[Завдання2]
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці	
Сортування:		За спаданням		
Відображення:	☑	☑	☑	☑
Критерії:		"Київ"	>5 And <9	
або:		"Львів"		

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Форми

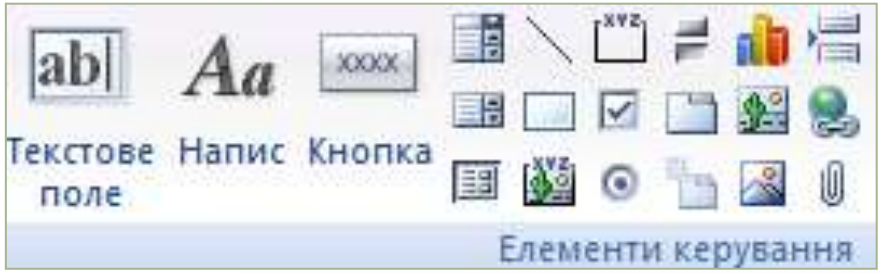
Форма

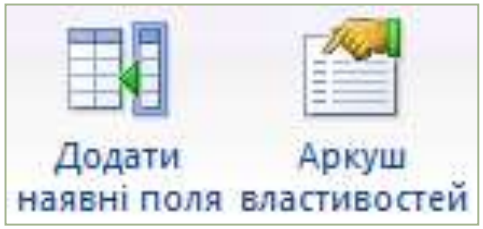
– об’єкт для створення **інтерфейсу** користувача і **спрощення** перегляду та редагування даних

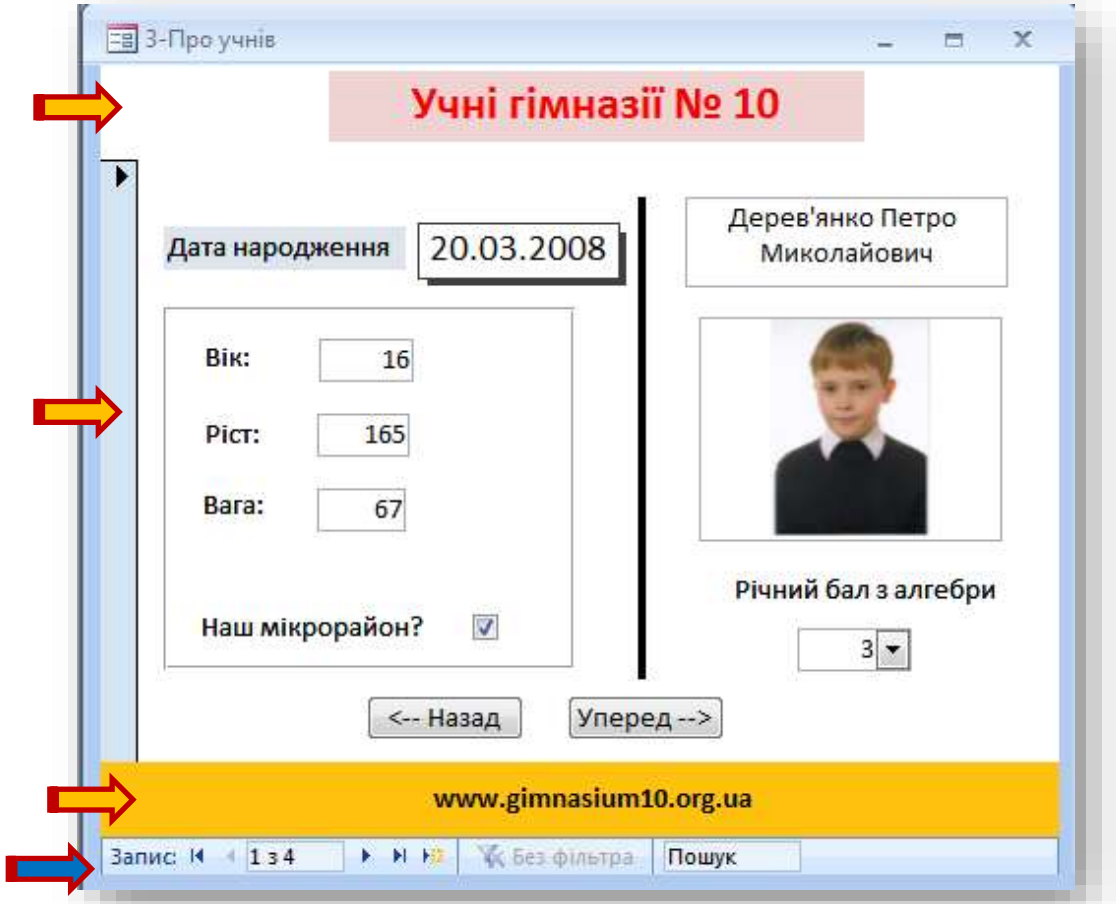




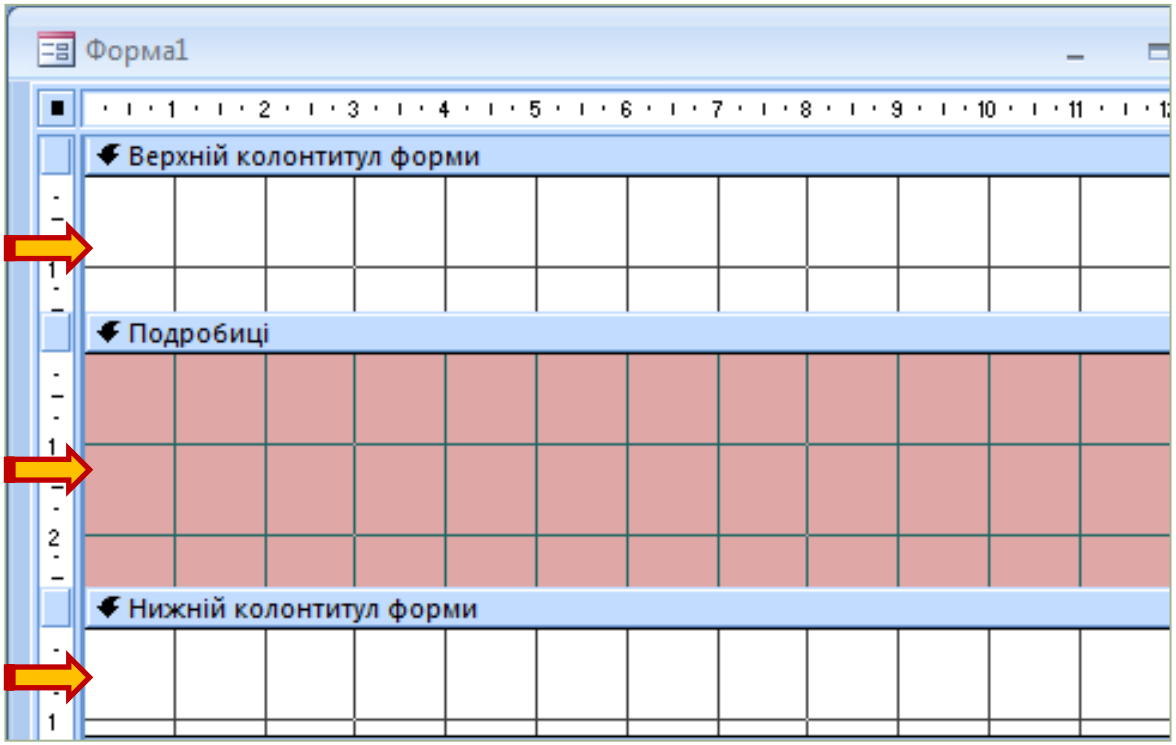
Об’єкти на формі







Конструктор форми



Особливості

- будується на основі таблиці (1 таблиця – декілька форм)
- може відображати **не всі** поля і **додаткові** поля (наприклад, формули)
- може бути «тільки для читання»
- підтримує **програмування**

Домашнє завдання

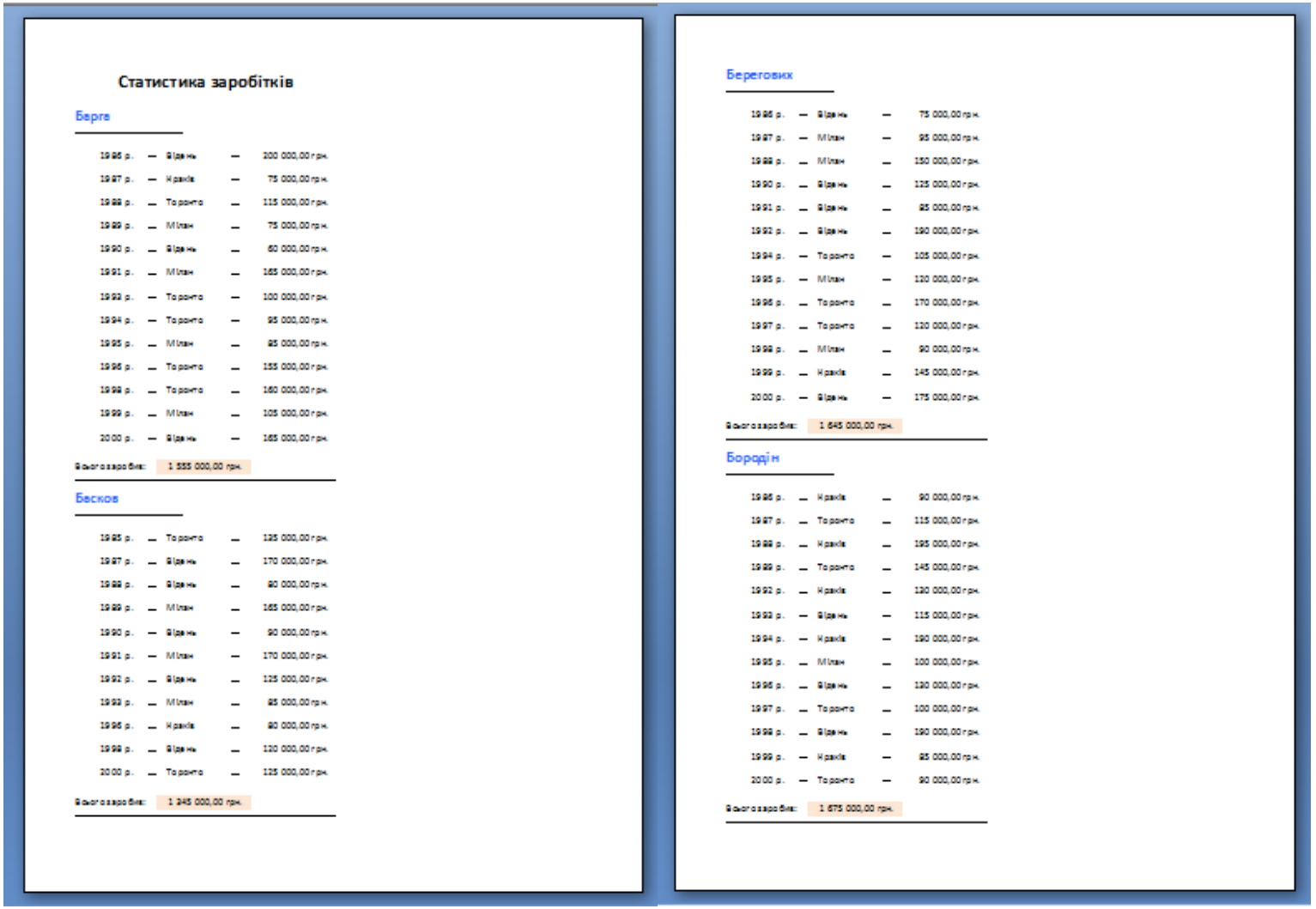
Поки немає ☹

Здати

Звіти

Звіт

– об’єкт для відображення і друкування підсумків



Статистика заробітків

Берге

1985 р.	Відень	200 000,00 грн.
1987 р.	Краків	75 000,00 грн.
1988 р.	Торонто	115 000,00 грн.
1989 р.	Мілан	75 000,00 грн.
1990 р.	Відень	60 000,00 грн.
1991 р.	Мілан	165 000,00 грн.
1992 р.	Торонто	100 000,00 грн.
1994 р.	Торонто	95 000,00 грн.
1995 р.	Мілан	85 000,00 грн.
1996 р.	Торонто	155 000,00 грн.
1998 р.	Торонто	160 000,00 грн.
1999 р.	Мілан	105 000,00 грн.
2000 р.	Відень	165 000,00 грн.

Весь заробіток: 1 555 000,00 грн.

Бесков

1985 р.	Торонто	125 000,00 грн.
1987 р.	Відень	170 000,00 грн.
1988 р.	Відень	90 000,00 грн.
1989 р.	Мілан	165 000,00 грн.
1990 р.	Відень	90 000,00 грн.
1991 р.	Мілан	170 000,00 грн.
1992 р.	Відень	125 000,00 грн.
1992 р.	Мілан	85 000,00 грн.
1996 р.	Краків	80 000,00 грн.
1998 р.	Відень	120 000,00 грн.
2000 р.	Торонто	125 000,00 грн.

Весь заробіток: 1 345 000,00 грн.

Берегових

1986 р.	Відень	75 000,00 грн.
1987 р.	Мілан	95 000,00 грн.
1988 р.	Мілан	150 000,00 грн.
1990 р.	Відень	125 000,00 грн.
1991 р.	Відень	85 000,00 грн.
1992 р.	Відень	190 000,00 грн.
1994 р.	Торонто	105 000,00 грн.
1995 р.	Мілан	110 000,00 грн.
1996 р.	Торонто	170 000,00 грн.
1997 р.	Торонто	120 000,00 грн.
1998 р.	Мілан	90 000,00 грн.
1999 р.	Краків	145 000,00 грн.
2000 р.	Відень	175 000,00 грн.

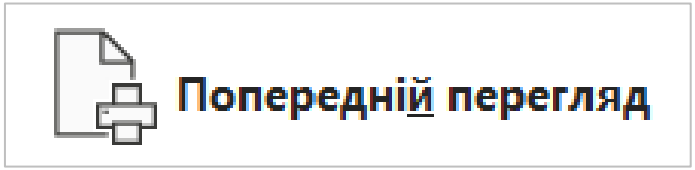
Весь заробіток: 1 645 000,00 грн.

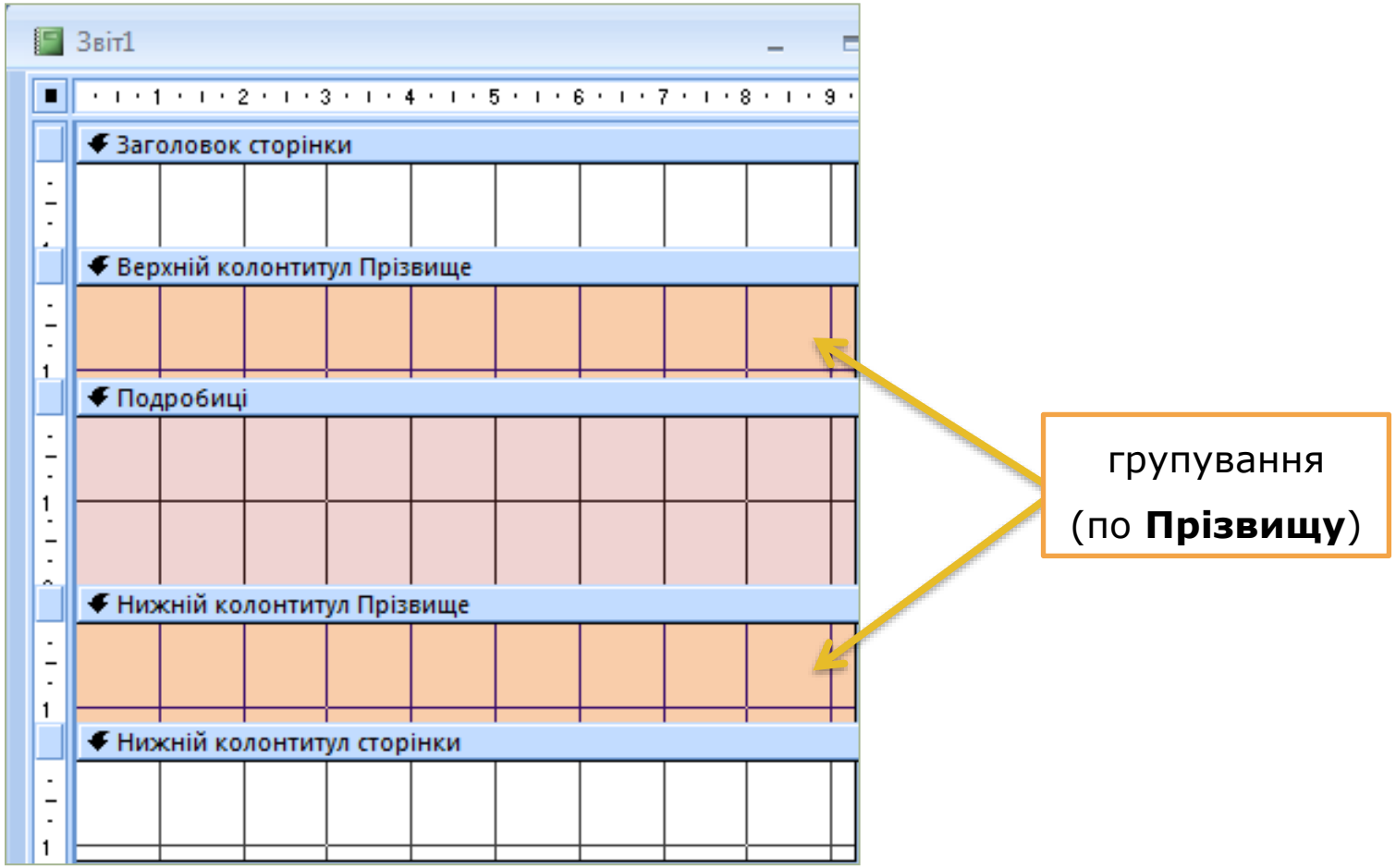
Бородін

1986 р.	Краків	90 000,00 грн.
1987 р.	Торонто	115 000,00 грн.
1988 р.	Краків	195 000,00 грн.
1989 р.	Торонто	145 000,00 грн.
1992 р.	Краків	130 000,00 грн.
1992 р.	Відень	115 000,00 грн.
1994 р.	Краків	190 000,00 грн.
1995 р.	Мілан	100 000,00 грн.
1996 р.	Відень	130 000,00 грн.
1997 р.	Торонто	100 000,00 грн.
1998 р.	Відень	190 000,00 грн.
1999 р.	Краків	85 000,00 грн.
2000 р.	Торонто	90 000,00 грн.

Весь заробіток: 1 675 000,00 грн.

Особливості звітів





Приклад звіту з групуванням

Таблиця **«Річні оцінки»**

Предмет	Учень	Оцінка
Історія	Захар	8
Алгебра	Борис	7
Алгебра	Олена	9
Історія	Олег	10
Алгебра	Захар	10
Історія	Андрій	7
Алгебра	Олег	8



Звіт успішності школи

Предмет: **Алгебра**

Олена --- 9 балів
Борис --- 7 балів
Захар --- 10 балів
Олег --- 8 балів

Середній бал **8,5**
Кількість **4**

Предмет: **Історія**

Захар --- 8 балів
Андрій --- 7 балів
Олег --- 10 балів

Середній бал **8,333333**
Кількість **3**

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Підсумкова робота

Поки немає ☹